Description des flux de données - pili-pos SCE 2.0

Ce document parcourt une journée de service complète dans un restaurant à travers le système pili-pos, en montrant quelles données circulent et où à chaque étape. Il complète `DOCUMENT_PROCESSUS_TECHNIQUE_FR.md` (qui décrit l'architecture statique) en suivant les données le long d'un parcours utilisateur.

1. Début de service - Pointage entrée (Événement S)

Action utilisateur. L'opérateur démarre le kiosque. Le compositeur Cage Wayland lance `pili-pos` en plein écran. L'écran de login demande un INSZ. L'opérateur entre 11 chiffres sur le pavé numérique.

Circulation des données.

1. UI (`LoginView.vue`) → IPC `commands::auth::do_login(insz, pin)`.
2. `pos-db::queries::users::get_user` → ligne SQLite `users` ; le PIN est comparé à son hash bcrypt.
3. Le store Pinia auth enregistre `(insz, name, role)`.
4. L'UI redirige vers `TablesView.vue`. Le pointage d'entrée est fait par le moteur, pas par l'UI : `do_login` (`commands/auth.rs`) met l'entrée en file et un processus de présence (`crates/pos-engine/src/background.rs`) appelle `commands::social::do_work_in()` - un événement fiscal **S** - sauf si l'employé a déjà un poste ouvert (cas d'un écran simplement verrouillé). La connexion n'attend pas le FDM ; si l'entrée n'est pas enregistrée, le moteur émet l'événement `presence-failed` que l'UI se contente d'afficher :
   - Clé de doublon FDM construite à partir de `pos_id`, `pos_date_time`, `terminal_id`, `"WORK_IN"`, et du prochain compteur séquentiel (lu sous le verrou de signature, voir *STRATEGIE_COMPTEURS_FR.md* §5).
   - Corps JSON canonique POST sur l'endpoint GraphQL du FDM.
   - Sur succès : le FDM renvoie short signature + compteurs ; ligne ajoutée à `fiscal_events` en une seule transaction ; une ligne `staff_shifts` ouverte (migration 9) dans la même transaction.
   - Le ticket n'est **pas** imprimé pour les événements S.

2. Ouverture d'une table - Commande (Événement P)

Action utilisateur. L'opérateur tape Table 12 ; la grille du menu se charge. Les clients commandent trois plats ; l'opérateur appuie sur "Envoyer en cuisine".

Circulation des données.

1. UI (`OrderView.vue`) appelle `commands::order::do_add_order_line` une fois par plat. Chaque appel écrit une ligne `order_lines` avec le nom dénormalisé, le label TVA, le prix unitaire (depuis `menu_items`), et les éventuels modificateurs.
2. "Envoyer en cuisine" déclenche `commands::tables::do_sign_table_order` :
   - Construit un `OrderInput` pour **P** (pro forma) - même forme qu'une vente mais sans paiement.
   - Sérialisé en JSON canonique, stocké dans `pending_signs` avant l'envoi (voir §3, étape 5).
   - Le FDM signe ; on archive l'événement P.
   - `pos-print::bar_ticket::format_bar_ticket` (via `commands/bar_slip.rs`) construit le ticket de commande des seules lignes qui viennent d'être signées, pour les produits marqués `kitchen_printer`, et l'envoie à l'imprimante cuisine si elle est configurée (destination TCP distincte de l'imprimante du ticket client principal), sinon à l'imprimante principale.

Le compteur fiscal **P** avance de 1. Le compteur **N** reste intact jusqu'à ce que le client paie effectivement.

3. Le client paie - Vente (Événement N)

Action utilisateur. Le client demande l'addition. L'opérateur tape "Payer" sur la table 12. Choisit "Carte". Le terminal carte renvoie OK. L'opérateur confirme.

Ce scénario est celui d'une installation sans terminal de paiement relié : le terminal carte est autonome et l'opérateur saisit le résultat. Avec un terminal relié (réglage `payment_terminal`), la caisse envoie elle-même le montant au terminal ; voir la variante à la fin de cette section.

Circulation des données.

0. **Choix du support du ticket** (si `pos.json::digital_ticket` est configuré) : l'opérateur sélectionne Papier / E-mail / Les deux avant de taper "Payer" ; pour E-mail, une adresse est saisie et validée à l'écran (`delivery::resolve`). Un choix refusé (adresse invalide, terminal non configuré) s'arrête ici, avant tout appel FDM.
1. UI (`CheckoutView.vue`) → `commands::checkout::do_checkout_split` avec `{order_id, payment_method: "card", amount_cents, delivery}`.
2. **Pas de pré-contrôle du statut FDM.** La vente passe par `checkout::sell` puis `signing::sign`. Si le FDM n'est pas joignable, `FdmError::outcome()` donne `NotSent` : la ligne `pending_signs` passe à `not_sent`, la commande renvoie « FDM not connected - cannot complete transaction », aucun compteur n'est consommé, aucune ligne métier n'est écrite. En parallèle, le moteur sonde le statut du FDM (`crates/pos-engine/src/commands/fdm_monitor.rs`, §8) ; l'interface n'affiche que l'indicateur et le voile bloquant qu'il lui communique.
3. Construit `SaleInput` à partir des lignes de commande, avec le support résolu à l'étape 0 dans `common.ticketMedium`. Le N ne porte pas de `fdmRef` vers l'événement P : le lien entre les P et le N de la table 12 est la référence du centre de coût, `0{id}` de la commande (`pos-fiscal::event::order_reference`), identique pour tous les événements de la commande (sur place ; une vente à emporter n'a pas de centre de coût).
4. Sous le **verrou de signature** unique (une seule opération signe à la fois), lecture du prochain numéro N (`peek_next`), sérialisation JSON canonique, stockage de la requête exacte dans `pending_signs` (statut `open`), puis appel `FdmClient::sign_sale`. Si une requête précédente est restée sans réponse, elle est d'abord renvoyée à l'identique (§8).
5. Sur succès FDM, dans une seule transaction SQLite :
   - Avance du compteur N (`fiscal_counters`).
   - Ajout de l'événement fiscal à `fiscal_events`.
   - Marquage de la ligne `orders` `status='closed'`.
   - Écriture de la ligne `payments`.
   - Ligne `pending_signs` passée à `signed` (avec `fiscal_event_id`).
   - Si un support numérique a été demandé : ajout d'une ligne `ticket_deliveries` (`delivery::enqueue_in_tx`) - texte du ticket + URL de vérification déjà figés, adresse masquée conservée en clair pour l'envoi à venir.
6. `pos-print::receipt::format_receipt` construit le ticket client :
   - En-tête (nom du restaurant, adresse, TVA).
   - Détail ligne par ligne.
   - Récapitulatif TVA (A=21%, B=12%, C=6%).
   - Bloc de données de contrôle issu de la réponse FDM.
   - QR Code Model 2, ECC M (version 3, 29×29 modules) à partir de l'URL 38 caractères fournie par le FDM.
7. Trame ESC/POS envoyée par TCP au TM-m30III - sauf pour un ticket "E-mail seul" dont l'envoi réussit dans le budget de 8 secondes (`delivery::deliver`), auquel cas aucun papier ne sort. Le tiroir-caisse n'est PAS ouvert (paiement carte).
8. Si un e-mail a été demandé : `delivery::deliver` tente l'envoi tout de suite via `pos_mail::outbox::send_now` (budget 8 s). Sur succès, la ligne `ticket_deliveries` passe à `sent` et l'adresse en clair est aussitôt effacée. Sinon, elle reste `pending` et le papier de secours part (§10 ci-dessous, remise en file en tâche de fond).

Variante : carte payée sur le terminal relié. Pour une part payée par carte sur un terminal relié (`payment_terminal` de `pos.json`), la carte n'est pas saisie par l'opérateur mais demandée au terminal, avant l'étape 1 :

a. UI → `commands::eft::do_eft_pay` avec `{order_id, amount_cents}`. La demande est refusée d'emblée si l'installation n'a pas de terminal relié (`eft_not_configured`), en mode formation

(eft_training), si le montant n'est pas valable (eft_amount_invalid) ou si un paiement attend encore sa réponse (eft_pending).

b. **Contrôle du FDM avant le débit** (AM art. 14) : rien n'est envoyé au terminal si le FDM n'est pas opérationnel à cet instant, ni si une requête de signature attend encore la réponse du FDM. Le message est celui de la vente (« FDM not connected - cannot complete transaction »).
c. **Enregistrement avant l'appel** : une ligne eft_payments (statut sent, référence UUID, montant, commande, type de terminal, identité de l'opérateur) est écrite et validée **avant** que le terminal soit appelé. Un arrêt de la caisse entre l'appel et la réponse laisse donc la trace qu'une carte a peut-être été débitée.
d. Le moteur envoie le montant au terminal (Worldline ou CCV par le nuage du fournisseur, OPI sur le LAN) avec la même référence, qui sert de clé d'idempotence : le même paiement envoyé deux fois n'est jamais débité deux fois. Données envoyées : le montant, la référence, le nom de l'établissement et la table, la langue d'affichage.
e. La réponse (accepté, refusé, abandonné, inconnu) est enregistrée dans la même ligne : type de carte (débit, crédit, inconnu), marque, numéro masqué, code d'autorisation, référence du terminal, ticket client du terminal. Une réponse définitive (accepté, refusé, abandonné, non envoyé) ne change plus jamais. Une réponse inconnue se redemande au terminal (do_eft_check, tout utilisateur) ; au redémarrage de la caisse, un paiement resté sent devient unknown.
f. À l'étape 1, la part carte porte l'identifiant du paiement (eft_payment_id). À l'étape 5, la ligne de paiement signée est AUTOMATIC : type fourni par le terminal (CARD_DEBIT id "2", CARD_CREDIT id "6" ou CARD_UNKNOWN id "7" ; une carte de chèques-repas Edenred, Pluxee, Monizze ou Payflip est CHEQUE_MEAL id "3"), provider = marque de la carte, reference = identifiant de transaction du terminal. Le paiement est marqué utilisé dans la même transaction SQLite que l'événement N. Une vente est refusée tant qu'un paiement de la commande attend sa réponse (eft_pending) et si un paiement accepté n'est pas repris, pour son montant exact, par une part de la vente (eft_payment_not_usable) : une carte débitée n'est jamais oubliée.
g. Le ticket imprime la marque (par exemple « Carte Bancontact »). Le tiroir-caisse n'est pas ouvert. Aucun arrondi n'est appliqué à une carte.

4. Rapport X en cours de service

Action utilisateur. Le gérant tape "Rapport X" dans la vue rapports pour voir les totaux en cours.

Circulation des données.

1. UI → commands::report::do_generate_x_report.
2. Les événements de la période de réservation ouverte sont relus dans fiscal_events et agrégés par pos-fiscal::report_totals::turnover.
3. Construit ReportTurnoverXInput (pas de champ booking-date dans les rapports X selon v1.3).
4. Le FDM signe un événement **R** d'opération ReportTurnoverX (label R). Archivé dans fiscal_events.
5. Ticket imprimé pour le gérant. Les compteurs **ne** sont **pas** remis à zéro.

5. Fin de journée - Rapport Z (Événement R, double enveloppe)

Action utilisateur. Le gérant tape "Clôture journée".

Circulation des données.

1. UI → commands::report::do_generate_z_report.
2. La commande émet **deux** événements R de manière atomique :
   - ReportTurnoverZ (ReportTurnoverZInput, inclut report_booking_date).
   - ReportUserZ (ReportUserZInput).
3. Sous le verrou de signature (une vente en cours est attendue puis comptée dans le Z) :
   - Lecture de deux numéros R consécutifs.
   - Les deux inputs forment **une seule requête** (M184, ticket_count = 2 dans pending_signs), stockée avant l'envoi.
   - Sur succès, dans une seule transaction SQLite : avance des deux compteurs, ajout des deux lignes fiscal_events, insertion d'une ligne z_reports référençant l'événement turnover, fermeture de la

période d'ouverture.
   - Si la requête n'est pas signée (non envoyée ou refusée), rien n'est archivé et les numéros restent libres. Si la réponse est perdue, la requête reste ouverte et est renvoyée à l'identique : le Z est archivé une seule fois, avec ses effets.
   - Le Z automatique (`close_overdue_day`, tick de 60 s) saute son tour si la signature est occupée et revérifie sous le verrou que la journée est toujours en retard : pas de second Z vide.
4. Une fois le Z archivé, sauvegarde de la DB SQLite vers `/var/lib/pili-pos/backups/pos-YYYYMMDD-HHMMSS-mmm.db` (heure UTC) via l'API Online Backup (`signing::follow_up` → `backup_database_impl`), avant l'impression. La copie est vérifiée (`PRAGMA quick_check`), puis seules les 7 sauvegardes les plus récentes du moteur sont gardées.
5. Deux tickets de rapport Z sont imprimés.

6. Fin de service - Pointage sortie (Événement S)

Action utilisateur. L'opérateur touche sa tuile sur l'écran de connexion, puis "Fin de service".

Circulation des données.

1. UI → `commands::social::do_end_shift`, qui contrôle le PIN puis appelle `do_work_out`.
2. Événement **S** construit (flag `work_out=true`). Verrou de signature, JSON canonique, FDM, archivage. Le poste ouvert de `staff_shifts` est clos dans la même transaction.
3. Le moteur ferme la session dans tous les cas ; l'UI revient à l'écran de login.

6 bis. Pointage d'un autre employé par le Gérant (Événement S)

Action utilisateur. Le Gérant ouvre "Config", panneau "Employés", et touche "Arrivée" ou "Départ" sur la ligne d'un employé qui n'utilise pas la caisse (profil « Présence seule », cuisine, plonge) ou qui n'a pas pu se pointer lui-même.

Circulation des données.

1. UI → `commands::social::do_clock_in_employee` ou `do_clock_out_employee` (Gérant uniquement). Le moteur refuse, sans rien signer, dans cet ordre : appelant non Gérant, mode formation, utilisateur système, employé inconnu ou désactivé, le Gérant lui-même, arrivée alors que l'employé est en service, départ alors qu'il ne l'est pas.
2. Événement **S** construit au nom de l'**employé** (`employeeId` et `fiscal_events.user_insz` : son INSZ) par `commands::social::sign_work_event`, comme pour la connexion et la fin de service. Verrou de signature, JSON canonique, FDM, archivage.
3. Dans la même transaction, le poste de `staff_shifts` est ouvert ou clos et le Gérant est inscrit dans `started_by` ou `ended_by`.
4. Si le FDM est injoignable ou refuse, la commande répond « échec » avec le texte du FDM : rien n'est archivé, `staff_shifts` ne change pas.
5. L'UI relit les employés et les postes ouverts.

6 ter. Pointage par badge (Événement S)

Action utilisateur. L'employé présente son badge sur le lecteur, depuis n'importe quel écran (option « Lecteur de badges », désactivée par défaut). Un Serveur ou un Apprenti peut aussi s'en servir pour se connecter (§1), et un employé peut terminer son service par badge depuis l'écran de connexion (§6).

Circulation des données.

1. Lecteur → interface. Le lecteur USB (qui se comporte comme un clavier : numéro puis Entrée) remet un numéro brut à l'interface. Pour l'USB, l'interface reconnaît une rafale de touches physiques rapides terminée par Entrée (écart et longueur réglables) et la retient : le numéro n'arrive jamais dans un champ de texte. Réglage « Désactivé » : rien n'est lu.

2. Interface → `commands::badges::do_badge_tap` (numéro brut, indicateur « fin de service »), sans session requise : le badge est l'identification. Le moteur normalise le numéro (4 à 64 caractères hexadécimaux, sinon `badge_token_invalid`), le transforme en empreinte HMAC-SHA256 avec la clé de l'appareil (`badge.key`, hors de `pos.db`) ; **le numéro n'est plus jamais utilisé ni écrit** après ce point.
3. Anti-rebond : un second passage de la même empreinte pendant le traitement du premier, ou dans les 10 secondes qui suivent sa fin, est ignoré (aucun journal, aucun événement).
4. Recherche de l'empreinte dans `staff_badges` : inconnue (`badge_unknown`) ou retirée (`badge_revoked`), refus consigné dans `badge_scans`.
5. Décision (même ordre que dans `REPONSES_MANUEL_CERT_FR.md` §III.E) : session ouverte : bascule de présence de l'employé du badge, sans toucher à la session de l'opérateur (son propre badge est refusé, `presence_self`) ; écran de connexion en fin de service : départ seul (`presence_not_in` s'il n'est pas en service) ; écran de connexion avec la connexion par badge : session ouverte comme une connexion par PIN pour un Serveur ou un Apprenti (`logged_in`), PIN demandé pour un Gérant (`pin_required`, aucune session) ; sinon bascule de présence.
6. Bascule de présence : refusée en mode formation (`presence_training`) ; sinon `commands::social::sign_work_eve` construit l'événement **S** au nom de l'**employé du badge** (`signWorkIn` s'il n'est pas en service, `signWorkOut` s'il l'est), exactement celui des flux §1, §6 et §6 bis : verrou de signature, JSON canonique, FDM, archivage dans `fiscal_events` (`user_insz` : l'INSZ de l'employé), ouverture ou clôture du poste de `staff_shifts` dans la même transaction (`started_by` et `ended_by` vides).
7. Le passage est consigné dans `badge_scans` (résultat, INSZ, référence de 12 caractères de l'empreinte, jamais le numéro).
8. Si le FDM est injoignable ou refuse : résultat « échec de présence » avec le texte du FDM, rien n'est archivé, `staff_shifts` ne change pas, et rien n'est mis en tampon. L'interface affiche le texte du FDM.
9. Interface : message (« Arrivée · nom · heure » ou « Départ · nom · heure », rouge pour un refus) et son ; l'activité de l'opérateur n'est pas renouvelée.

7. Exception - Facture B2B (Événement I + Peppol) - hors binaire certifié v1.0.0

Ce flux n'existe pas dans le binaire certifié de la v1.0.0 : le code est sous `#[cfg(feature = "peppol")]` et la build cert ne l'inclut pas (`DOCUMENT_PROCESSUS_TECHNIQUE_FR.md` §8). L'événement I est optionnel dans SCE 2.0 ; il est décrit ici pour une mise à jour ultérieure.

Action utilisateur. Pendant le checkout, l'opérateur active "Générer facture B2B", saisit le n° TVA, le nom, l'adresse et le pays de l'acheteur.

Circulation des données.

1. Le checkout standard se déroule (Événement **N** si vente à emporter, sinon en ligne dans le flux dine-in P/N).
2. Additionnellement, `commands::checkout` invoque `sign_invoice` pour émettre un événement **I** référençant la vente sous-jacente (via `fdmRefs`).
3. Après l'archivage de l'événement fiscal, `commands::invoice::do_issue_b2b_invoice` est appelé avec les détails du fournisseur + de l'acheteur et les lignes de vente :
   - `pos-peppol::ubl::to_ubl_xml` construit un UBL BIS Billing 3.0.
   - `AccessPoint::submit` envoie l'UBL à l'AP configuré (actuellement `LoggingAccessPoint` ; câblage Storecove suivi dans `DECISION_PEPPOL_AP_FR.md`).
   - Ligne ajoutée à `peppol_deliveries` avec statut `accepted` / `failed` et l'UBL complet conservé pour audit.
4. Le ticket imprimé montre le n° TVA de l'acheteur et la phrase "Une facture a été émise et délivrée via Peppol".

8. Exception - FDM injoignable en cours de service

Action utilisateur. Une coupure réseau brève survient entre deux commandes.

Circulation des données.

1. Le sondage de fond du moteur (`crates/pos-engine/src/background.rs` et `commands/fdm_monitor.rs` : toutes les 30 s tant qu'une session est ouverte, recul jusqu'à 5 min tant que le FDM ne répond pas) attrape la déconnexion et classe l'état comme `connected = false`, gravité « bloquante », qu'il communique à l'interface par l'événement `fdm-status` ; le voyant FDM du bandeau passe au rouge et un voile couvre les écrans de vente.
2. Toute tentative de "Payer" part vers `signing::sign` et échoue sans rien écrire (`NotSent`, ligne `pending_signs` à `not_sent`, erreur « FDM not connected »).
3. Il n'existe aucune file d'attente hors-ligne : une commande pro forma (Événement P), une ouverture de tiroir (F) ou toute autre signature est refusée tant que le FDM ne répond pas, et rien n'est archivé.
4. Si la coupure survient **après** l'envoi d'une requête (réponse perdue : délai dépassé, connexion coupée, HTTP 500, corps illisible), la requête reste ouverte dans `pending_signs`. Toute opération de signature la renvoie d'abord à l'identique (même corps, même numéro) ; le FDM, s'il l'avait signée, renvoie sa réponse avec `DUPLICATE_REQUEST` et l'événement est archivé une fois, sous son premier numéro, avec ses effets. Si le renvoi est refusé, la ligne passe à `refused` et son numéro est libre. Sans réponse, l'opération en cours est refusée (`FDM_ANSWER_PENDING`) ; la tâche de fond (60 s) renvoie aussi la requête, la caisse se débloque seule.
5. Une fois le FDM à nouveau opérationnel, le voile se referme automatiquement et l'opérateur retente l'opération. Un nouvel essai est une nouvelle requête (nouveau numéro si la précédente n'a pas été signée) : le POS ne réutilise jamais un numéro avec un contenu différent.

9. Tâche de fond - Envoi différé du ticket numérique

Déclencheur. `run_outbox_once` (`crates/pos-engine/src/commands/delivery.rs`) tourne toutes les 30 secondes (`OUTBOX_INTERVAL`, câblé dans `crates/pos-engine/src/background.rs`), tant qu'un `digital_ticket` est configuré.

Circulation des données.

1. Récupération des lignes `ticket_deliveries` restées bloquées à `sending` depuis plus de 90 s (plantage applicatif pendant un envoi) → remises à `pending`.
2. Purge RGPD : toute ligne dont l'adresse en clair a plus de 72 h se fait effacer son `recipient` (`purge_recipients_older_than`) ; une ligne `failed` purgée passe à `purged`.
3. Sélection des lignes `pending` dont `next_attempt_at` est passé (ou jamais fixé), par lots de 20.
4. Pour chacune, réclamation atomique (`pending` → `sending`) puis reconstruction de l'e-mail à partir de `ticket_text` + `verification_url` déjà stockés (même fonction de rendu qu'à l'encaissement, `pos_mail::render::build_email`), et appel à l'API Scaleway TEM.
5. Sur succès : `ticket_deliveries.status = 'sent'`, adresse en clair effacée immédiatement.
6. Sur échec retryable (réseau, 5xx, 429) : `attempts` incrémenté, nouvelle échéance programmée (1 min, 5 min, 15 min, 60 min selon le nombre d'essais), jusqu'à 5 tentatives au total. Au-delà, ou pour une erreur permanente (4xx hors 429), la ligne passe à `failed` sans être réessayée davantage.

Aucune de ces étapes ne touche à `fiscal_events` : le ticket fiscal a déjà été signé et archivé à l'encaissement (§3) ; cette tâche de fond ne fait que rattraper la remise numérique promise.

9 bis. Commande en ligne (plateforme ou webshop)

Seulement si les commandes en ligne sont activées pour l'installation (`COMMANDES_EN_LIGNE_FR.md` §2).

Déclencheur. `pos_hubrise::poller::run_loop` lit les événements HubRise toutes les 30 secondes (`POLL_INTERVAL`), et au démarrage `pos_hubrise::poller::start` reprend les commandes nouvelles et relit celles signées depuis deux jours.

Circulation des données.

1. Réception : ligne `orders` (`source` = canal, `is_fiscal = 0`, ouverte par l'identité système) et ligne `webshop_orders` (`fiscal_state = 'pending'`), lignes rapprochées du menu dans `lines_json`. Statut `received` mis en file pour HubRise (`hubrise_outbox`). Rien n'est envoyé au FDM.

2. Acceptation par un employé (`do_accept_webshop_order`) : réservation `pending` → `signing`, écriture des lignes dans le journal `order_entries`, puis :
   - commande payée : `signSale` (N), paiement `APP` ou `ONLINE`, `costCenter` `PLATFORM` ou `WEBSHOP`, remises en `priceChanges` ; ticket de caisse TVA imprimé ;
   - commande à payer : `signOrder` (P) avec le même `costCenter`.
3. Dans la transaction qui archive l'événement (`fiscal_events`) : `webshop_orders.fiscal_state` = `signed_n` ou `signed_p`, `orders.is_fiscal = 1`, statut `accepted` mis en file pour HubRise.
4. Commande à payer, à la remise : `signSale` (N) avec le même `costCenter`, paiement encaissé à la caisse ; statut `completed`.
5. `pos_hubrise::outbox::run_loop` envoie les statuts en file, dans l'ordre par commande, avec nouvelles tentatives.

Si le FDM échoue à l'étape 2, la commande revient à `pending` et rien n'est mis en file.

10. Récapitulatif de persistance

Action	Tables touchées
Login	`users` (lecture)
Pointage entrée/sortie	`staff_shifts` (ouverture / clôture), `fiscal_events` (append S)
Pointage par badge	`staff_shifts` (ouverture / clôture), `fiscal_events` (append S), `badge_scans` (append) ; `staff_badges` (lecture) ; fichier `badge.key` (lecture)
Lier / retirer un badge, régler le lecteur	`staff_badges` (insertion, ou une seule date de retrait), `badge_log` (append), `badge_settings` (mise à jour)
Ajout ligne commande	`orders` (insert/update), `order_lines` (insert)
Envoi cuisine	`fiscal_events` (append P), `order_entries` (lignes marquées envoyées)
Paiement	`fiscal_events` (append N), `payments` (insert), `orders` (close), `fiscal_counters` (advance N)
Rapport X	`fiscal_events` (append R, `ReportTurnoverX`)
Rapport Z	`fiscal_events` (append R, `ReportTurnoverZ` + `ReportUserZ`), `z_reports` (insert), fichier de backup DB
Facture B2B (hors binaire certifié v1.0.0)	`fiscal_events` (append I), `peppol_deliveries` (insert) ; les tables existent mais ne sont jamais écrites par la build cert
Remboursement	`fiscal_events` (append N M111/M112 référençant l'original)
Ouverture tiroir (F-WAR)	`fiscal_events` (append F)
Mouvement caisse	`fiscal_events` (append F) ; aucune ligne `payments` n'est écrite
Ticket signé avec support numérique	`ticket_deliveries` (append, même tx que `fiscal_events`)
Impression d'un original (vente, remboursement, ou rattrapage)	`original_prints` (une ligne, jamais deux, par événement)
Envoi/réessai/purge du ticket numérique (tâche de fond)	`ticket_deliveries` (écriture des colonnes de statut, jamais `fiscal_events`)

Toute signature s'exécute sous un seul verrou. Une transaction SQLite unique, ouverte après la réponse du FDM, englobe l'avance du compteur, l'archivage de l'aller-retour FDM, la clôture de la ligne `pending_signs` et tout effet de bord sur la commande. Soit tout commit, soit tout rollback ; si le rollback suit une signature réussie, la ligne `pending_signs` reste ouverte et l'opération suivante archive l'événement.